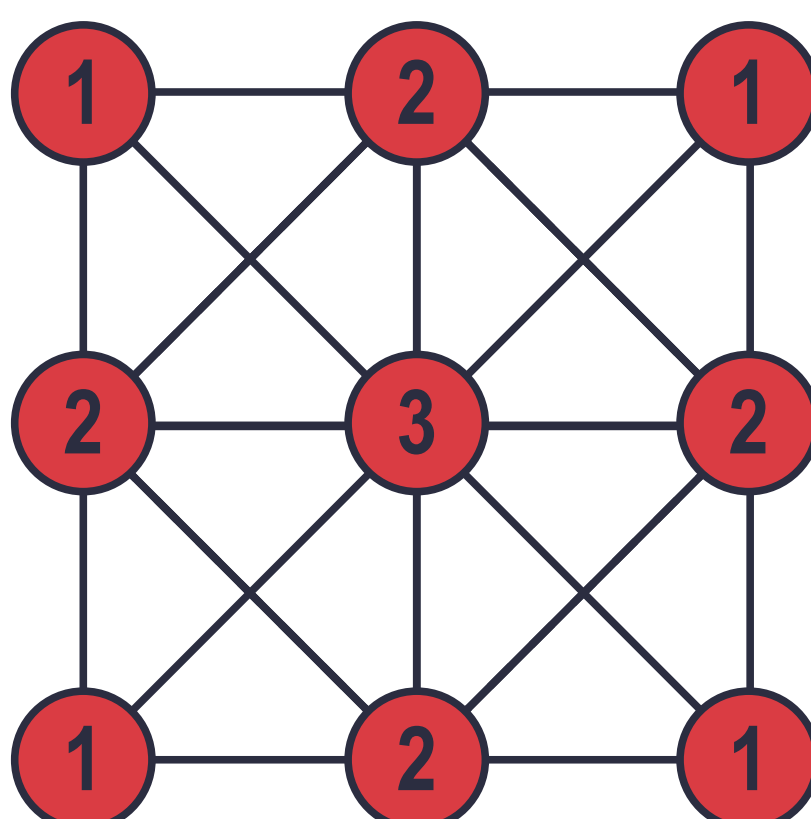


Definición, terminología y representación de grafos

Ejercicios

Los siguientes ejercicios son para la práctica de los estudiantes.

- Está en marcha el proyecto de construcción de 20 carreteras que conectarán 9 ciudades, como se muestra en la siguiente figura. Hasta el momento, solo se han construido algunas de las 20 carreteras, y el dígito de cada ciudad indica el número de carreteras construidas hacia otras ciudades. ¿Cuántos caminos completos hay entre estas ciudades?



- Dados los siguientes conjuntos de valores, indique cuáles de ellos podrían formar un grafo:
 - $\{1, 1, 1, 1\}$
 - $\{4, 3, 2, 1\}$
 - $\{1, 2, 1, 2, 1\}$
 - $\{4, 3, 2, 1, 3, 3\}$
 - $\{2, 2, 2, 1, 1, 1\}$
- De los conjuntos de grados de vértices que generan grados en el ejercicio anterior, ¿cuántos de ellos son grafos simples?
- Demostrar que un grafo simple conectado (que desde cualquier vértice se pueda llegar a otro por los lados) con 6 vértices (con dos de los vértices de grado 5) y con 9 lados no puede tener vértices de grado 1.
- Sea G un grafo con vértices $V(G) = \{a, b, c, d\}$ y lados $E(G) = \{ab, ad, cd\}$.
 - Dibuje G
 - ¿Es G simple?
 - ¿Es G bipartito?
 - Liste los grados de cada vértice
 - Escriba la matriz de adyacencia y de incidencia del grafo G .
- Sea G un grafo con vértices $V(G) = \{a, b, c, d, e, f\}$ y lados $E(G) = \{ad, ae, bd, bf, cd, ce, cf\}$.
 - Dibuje G
 - ¿Es G simple?
 - ¿Es G bipartito?
 - Liste los grados de cada vértice
 - Escribir la matriz de adyacencia y de incidencia del grafo G .
- Dibuje el grafo cuya matriz de adyacencia es:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- De cada uno de los grafos a continuación, construya la matriz de incidencia y de adyacencia y determine si son bipartitos.

